计算机网络教程

基于复习笔记整理

2025 年 12 月 26 日

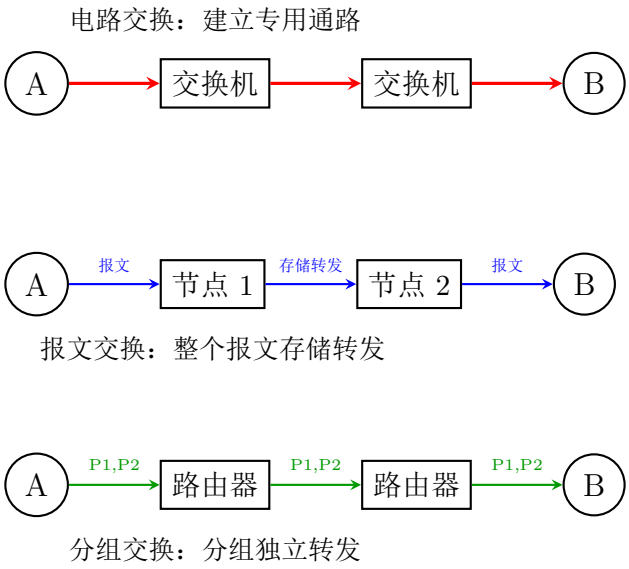
目录

第一章　计算机网络概述

1.1　交换技术

计算机网络中的数据交换技术主要分为三种：电路交换、报文交换和分组交换。

1.1.1　三种交换方式对比图



1.1.2　电路交换

电路交换的特点是比特流直达终点，在通信前需要建立一条专用的物理通路。

工作过程：电路交换分为三个阶段：

1. **建立连接**：发送方向网络发出连接请求，网络为通信双方分配专用的物理通路
2. **数据传输**：通信双方通过已建立的专用通路进行数据传输，比特流直达终点
3. **释放连接**：通信结束后，释放占用的物理通路资源

- **优点**：通信时延小、有序传输、没有冲突、实时性强、控制简单
- **缺点**：建立连接时间长、线路独占使用效率低、灵活性差
- **典型应用**：传统电话网络

1.1.3　报文交换

报文交换采用存储转发的方式，将整个报文作为传输单位。

工作过程：发送方将整个报文发送给相邻节点，节点将报文完整存储后再转发给下一个节点，直到到达目的地。每个节点需要有足够的存储空间来缓存整个报文。

- **优点**：无需建立连接、动态分配线路、提高线路利用率
- **缺点**：转发时延大、需要大存储空间、需要额外信息量
- **典型应用**：早期电报系统

1.1.4　分组交换

分组交换将报文分割成较小的数据块（分组）进行传输，是现代计算机网络的主流交换方式。

工作过程：发送方将报文划分为多个较小的分组，每个分组独立地通过网络传输。分组可以走不同的路径，在目的地重新组装成完整的报文。

分组交换的两种方式：

- **数据报方式**：每个分组独立选择路由，可能乱序到达，因特网采用此方式
- **虚电路方式**：先建立虚电路，所有分组沿同一路径传输，按序到达

- **优点**：无需建立连接、线路利用率高、加速传输、减少出错概率
- **缺点**：有转发时延、需要额外信息量、可能失序/丢失/重复
- **典型应用**：因特网

1.1.5　三种交换方式对比表

特性	电路交换	报文交换	分组交换
建立连接	需要	不需要	不需要
传输单位	比特流	整个报文	分组
存储转发	无	有	有
线路利用率	低	较高	高
时延	小（建立后）	大	较小
可靠性	差	较好	好

1.1.6　交换方式例题

例题 1.1 分组交换时延计算

题目：主机 A 向主机 B 发送一个大小为 10^6bit 的文件，链路传输速率为 10^6bps，经过 2 个分组交换机。若采用报文交换，时延为多少？若将报文划分为 1000 个等长分组，采用分组交换，时延为多少？（忽略传播时延和处理时延）

解答：

(1) **报文交换：**报文需要经过 3 段链路（A→ 交换机 1→ 交换机 2→B）

$$\text{A} \xrightarrow{1\text{s}} \text{交换机 1} \xrightarrow{1\text{s}} \text{交换机 2} \xrightarrow{1\text{s}} \text{B}$$

每段链路发送时延 $= \frac{10^6}{10^6} = 1\text{s}$，总时延 $= 3 \times 1 = \mathbf{3s}$

(2) **分组交换：**每个分组大小 $= \frac{10^6}{1000} = 1000\text{bit}$

每个分组发送时延 $= \frac{1000}{10^6} = 1\text{ms}$

采用流水线方式传输：

- 第 1 个分组到达 B 的时间：$3 \times 1\text{ms} = 3\text{ms}$
- 后续 999 个分组依次到达，每个间隔 1ms
- 总时延 $= 3 + 999 = 1002\text{ms} \approx \mathbf{1s}$

结论：分组交换比报文交换快约 3 倍！

1.2　计算机网络性能指标

1.2.1　基本概念

- **比特：**数据量单位，1 Byte = 8 bit，1 KB = 2^{10} B，1 MB = 2^{20} B
- **速率：**比特率/数据率，单位 bps。1 kbps = 10^3 bps，1 Mbps = 10^6 bps
- **带宽：**通信线路的最高数据率，单位与速率相同
- **吞吐量：**单位时间内实际通过的数据量

提示

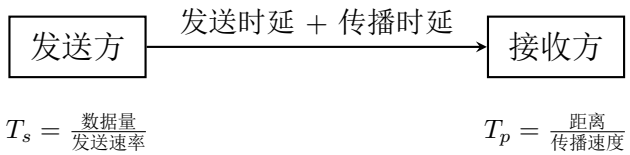
注意单位换算的区别：

- 数据量单位（KB、MB、GB）：采用 2^{10} 进制，1KB = 1024B
- 速率单位（kbps、Mbps、Gbps）：采用 10^3 进制，1kbps = 1000bps

1.2.2　网络时延

网络时延是数据从发送端到接收端所需的总时间，由以下几部分组成：

1. **发送时延**：将数据从主机发送到链路上所需的时间，$T_s = \frac{\text{数据量}}{\text{发送速率}}$
2. **传播时延**：电磁波在信道中传播所需的时间，$T_p = \frac{\text{距离}}{\text{传播速度}}$
3. **处理时延**：路由器等设备处理分组所需的时间
4. **排队时延**：分组在路由器缓冲区中等待的时间



注意

发送时延与传播时延的区别：

- 发送时延：与数据量和发送速率有关，与距离无关
- 传播时延：与距离和传播速度有关，与数据量无关
- 短距离高速网络：发送时延占主导
- 长距离低速网络：传播时延占主导

公式

总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延
时延带宽积 = 传播时延 × 带宽（表示链路可容纳的最大比特数）
往返时间 RTT = 数据从发送到收到确认的双向时间

例题 1.2 时延计算

题目：主机 A 向主机 B 发送 1MB 文件，距离 2000km，速率 10Mbps，传播速度 2×10^8m/s。求总时延。

发送时延：$T_s = \frac{1 \times 10^6 \times 8}{10 \times 10^6} = 0.8\text{s} = 800\text{ms}$
传播时延：$T_p = \frac{2000 \times 10^3}{2 \times 10^8} = 0.01\text{s} = 10\text{ms}$
总时延 $= 800 + 10 =$ **810ms**（发送时延占主导）

例题 1.3 时延带宽积

题目：某链路传播时延为 20ms，带宽为 100Mbps，求时延带宽积及其物理意义。

时延带宽积 $= 20 \times 10^{-3} \times 100 \times 10^{6} = 2 \times 10^{6}$ bit $= 2$Mbit

物理意义：表示该链路可以容纳的最大比特数。当发送方连续发送数据时，在第一个比特到达接收方时，发送方已经发送了 2Mbit 数据。也称为" 以比特为单位的链路长度"。

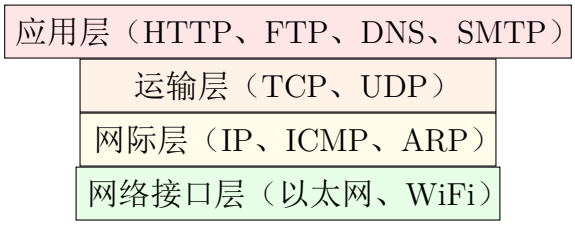
1.3　网络体系结构

1.3.1　分层的必要性

计算机网络是一个非常复杂的系统，采用分层结构可以：

- 将复杂问题分解为若干较小的、易于处理的问题
- 各层独立实现，便于维护和升级
- 促进标准化工作，实现不同厂商设备的互联

1.3.2　TCP/IP 四层模型



各层功能：

- **应用层**：为用户提供各种网络服务，如 Web 浏览、电子邮件、文件传输等
- **运输层**：提供端到端的通信服务，TCP 提供可靠传输，UDP 提供快速传输
- **网际层**：负责分组的路由选择和转发，实现不同网络之间的互联
- **网络接口层**：负责在相邻节点之间传输数据帧

注意

IP 协议的核心地位：

- IP over everything：IP 可运行在任何网络接口上（以太网、WiFi、光纤等）
- Everything over IP：所有应用都基于 IP 传输（HTTP、FTP、SMTP 等）

这种设计使得因特网具有极强的扩展性和适应性。

1.3.3　数据封装与解封装

数据在发送时，从上层向下层传递，每经过一层都会添加该层的控制信息（头部）：

- 应用层：产生应用数据
- 运输层：添加 TCP/UDP 头部，形成报文段/用户数据报
- 网际层：添加 IP 头部，形成 IP 数据报
- 网络接口层：添加帧头和帧尾，形成帧

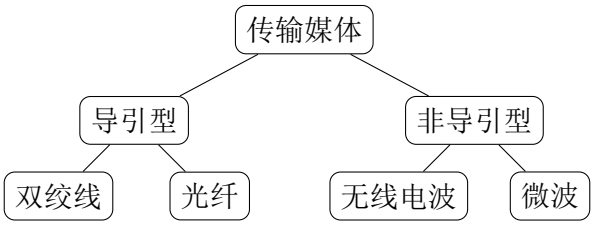
接收时则相反，从下层向上层传递，逐层去除头部信息。

第二章　物理层

2.1　物理层特性

特性	定义	示例
机械特性	接口形状、尺寸、引脚排列	RJ45 接口规格
电气特性	电压范围、阻抗等	以太网电压标准
功能特性	电压的逻辑含义	高电平表示 1
过程特性	事件执行顺序	握手协议流程

2.2　传输媒体



导引型传输媒体（有线）：

- **双绞线**：成本低，易安装，是局域网最常用的传输媒体。分为屏蔽双绞线 (STP) 和非屏蔽双绞线 (UTP)
- **同轴电缆**：抗干扰能力强，曾用于有线电视和早期以太网
- **光纤**：传输速率高，抗干扰能力极强，适用于长距离高速传输。分为单模光纤和多模光纤

非导引型传输媒体（无线）：

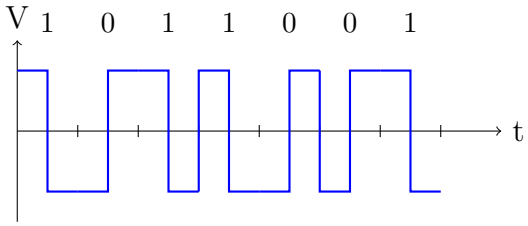
- **无线电波**：覆盖范围广，用于移动通信、WiFi
- **微波**：传输距离远，用于卫星通信、城域网
- **红外线**：短距离通信，如遥控器

2.3　编码与调制

2.3.1　基本概念

- **码元**：代表不同离散值的基本波形，是数字通信中的最小单位
- **波特率**：每秒传输的码元数，单位 Baud
- **比特率**：每秒传输的比特数，单位 bps
- **关系**：比特率 = 波特率 × 每码元比特数

2.3.2　数字信号编码



曼彻斯特编码：码元中间跳变，下跳 =1，上跳 =0

常见编码方式：

- **不归零编码 (NRZ)**：高电平表示 1，低电平表示 0，无自同步能力
- **曼彻斯特编码**：码元中间跳变，下跳表示 1，上跳表示 0，自带时钟同步，用于传统以太网
- **差分曼彻斯特编码**：码元中间跳变仅表示时钟，码元开始处有无跳变表示数据

2.3.3　基本调制方法

调制是将数字信号转换为模拟信号的过程，用于在模拟信道上传输数字数据。

- **调幅 (AM)**：改变载波振幅，有/无载波表示 1/0
- **调频 (FM)**：改变载波频率，不同频率表示不同数据
- **调相 (PM)**：改变载波相位，不同相位表示不同数据
- **QAM**：结合调幅和调相，提高传输效率。如 QAM-16 有 16 种码元，每码元携带 4 比特

2.4　信道容量

信道容量是指信道能够传输的最大数据率，受到物理条件的限制。

公式

奈氏准则（理想无噪声信道）：$B_{max} = 2W$ Baud，其中 W 为带宽 (Hz)
香农公式（有噪声信道）：$C = W \log_2(1 + \frac{S}{N})$ bps
信噪比转换：信噪比 (dB) $= 10 \log_{10}(\frac{S}{N})$

注意

奈氏准则与香农公式的区别：

- 奈氏准则：限制码元传输速率，与噪声无关
- 香农公式：限制比特传输速率，考虑噪声影响
- 实际信道容量取两者中的较小值

例题 2.1 信道容量计算

题目：信道带宽 4kHz，信噪比 30dB，求极限传输速率。

信噪比转换：$30 = 10 \log_{10}(\frac{S}{N}) \Rightarrow \frac{S}{N} = 10^3 = 1000$
香农公式：$C = 4000 \times \log_2(1001) \approx 4000 \times 9.97 \approx$ **40 kbps**

例题 2.2 综合计算

题目：带宽 3kHz，采用 QAM-16 调制（16 种码元），求最大数据率。

奈氏准则：$B = 2W = 2 \times 3000 = 6000$ Baud
每码元比特数：$n = \log_2 16 = 4$ bit
最大数据率：$R = 6000 \times 4 =$ **24 kbps**

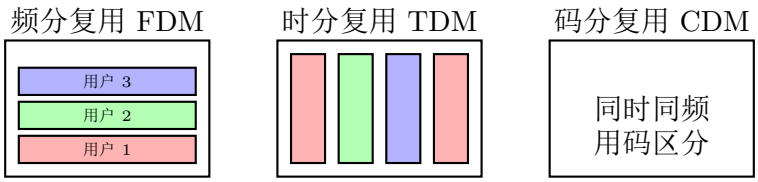
例题 2.3 奈氏准则与香农公式综合

题目：某信道带宽为 8kHz，信噪比为 30dB，若使用 256 种不同的码元，该信道的最大数据率是多少？

方法 1：根据奈氏准则
最高码元传输速率：$B = 2W = 2 \times 8000 = 16000$ Baud
每码元比特数：$n = \log_2 256 = 8$ bit
数据率：$R_1 = 16000 \times 8 = 128$ kbps
方法 2：根据香农公式
$\frac{S}{N} = 10^{30/10} = 1000$
$C = 8000 \times \log_2(1001) \approx 8000 \times 9.97 \approx 80$ kbps
结论：实际最大数据率取较小值，为 **80 kbps**

2.5　信道复用技术

信道复用是指多个用户共享同一条物理信道的技术，可以提高信道利用率。



四种复用技术：

- **频分复用 (FDM)**：将信道带宽划分为多个子频带，每个用户占用一个子频带，所有用户同时通信
- **时分复用 (TDM)**：将时间划分为等长的时隙，每个用户轮流占用时隙，用户按时间顺序通信
- **波分复用 (WDM)**：光纤通信中的频分复用，不同波长的光信号在同一光纤中传输
- **码分复用 (CDM)**：每个用户分配唯一的码片序列，所有用户可同时同频通信，用于移动通信

提示

码分多址 (CDMA) 原理：

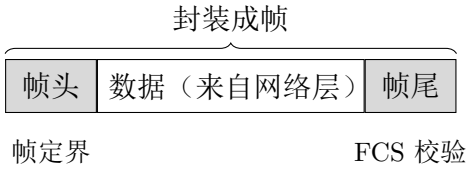
- 每个用户分配一个唯一的 m 位码片序列（如 64 位或 128 位）
- 发送 1 时发送码片序列，发送 0 时发送码片序列的反码
- 各用户的码片序列相互正交（规格化内积为 0）
- 接收方通过计算内积来分离不同用户的信号

第三章　数据链路层

3.1　基本概念

- **链路**：一个节点到相邻节点的物理线路
- **数据链路**：链路 + 通信协议（硬件 + 软件）
- **帧**：数据链路层的传输单位

3.1.1　三个核心问题



1. **封装成帧**：添加帧头帧尾，实现帧定界
2. **透明传输**：数据中出现帧定界符时的处理（字节填充/比特填充）
3. **差错检测**：通过 FCS 检测比特错误（不纠错）

3.2　差错检测

3.2.1　差错类型

- **比特差错**：传输过程中比特发生翻转（0 变 1 或 1 变 0）
- **误码率 (BER)**：传输错误的比特数与总传输比特数的比值

3.2.2　奇偶校验

在数据后添加 1 位校验位，使整个数据中"1" 的个数为奇数（奇校验）或偶数（偶校验）。

局限性：只能检测奇数位错误，无法检测偶数位错误。

3.2.3　CRC 循环冗余校验

CRC 是一种强大的差错检测方法，基于多项式除法原理。

CRC 计算步骤：

1. 确定生成多项式 $G(x)$，将其转换为二进制除数
2. 在数据后补 n 个 0（n 为生成多项式最高次数）
3. 用模 2 除法（异或运算）计算余数
4. 将余数附加到原数据后发送

接收方验证：将收到的数据除以生成多项式，余数为 0 则无差错。

例题 3.1 CRC 计算

题目：生成多项式 $G(x) = x^3 + x^2 + 1$，数据为 `101001`，求发送的比特序列。

步骤：

1. 除数：$G(x)$ 对应 `1101`（$x^3 + x^2 + 0 \cdot x + 1$）
2. 被除数：数据后补 3 个 0 → `101001000`
3. 模 2 除法（异或运算）：

```
101001000 ÷ 1101
1101
----
 1110
 1101
 ----
  0111
  0000
  ----
   1110
   1101
   ----
    0110
    0000
    ----
     1100
     1101
     ----
      001   ← 余数（冗余码）
```

发送序列：`101001` + `001` = `101001001`

注意

CRC 的检错能力：

- 能检测所有单比特错误
- 能检测所有双比特错误
- 能检测所有奇数位错误
- 能检测所有长度小于等于 n 的突发错误（n 为 CRC 位数）

3.3　可靠传输协议

可靠传输是指发送方发送的数据能够无差错、按序、不丢失、不重复地到达接收方。

3.3.1　传输差错类型

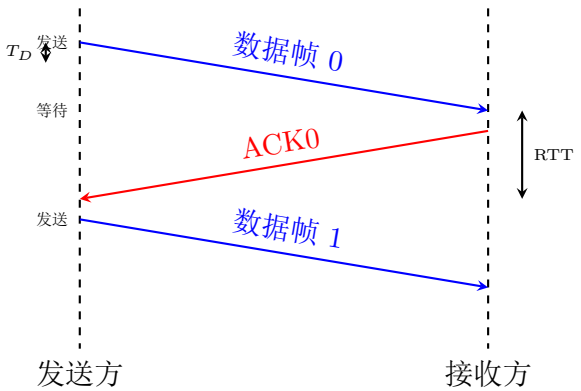
- **比特差错**：数据位发生翻转
- **分组丢失**：分组在传输过程中丢失
- **分组失序**：分组到达顺序与发送顺序不一致
- **分组重复**：同一分组被多次传输

3.3.2　停止-等待协议 (SW)

停止-等待协议是最简单的可靠传输协议，发送方每发送一个帧后必须等待接收方的确认。

关键机制：

- **确认 (ACK)**：接收方收到正确帧后发送确认
- **超时重传**：发送方超时未收到确认则重传
- **帧编号**：用 0/1 交替编号，防止重复接收



公式

信道利用率：$U = \frac{T_D}{T_D+RTT+T_A} \approx \frac{T_D}{T_D+RTT}$
其中 T_D 为发送时延，RTT 为往返时间

例题 3.2 停等协议效率

题目：帧长 1000 字节，速率 1Mbps，单向传播时延 250ms，求信道利用率。

发送时延：$T_D = \frac{1000\times8}{10^6} = 8\text{ms}$
往返时间：$RTT = 2 \times 250 = 500\text{ms}$
信道利用率：$U = \frac{8}{8+500} = \frac{8}{508} \approx \mathbf{1.57\%}$（效率很低！）

3.3.3　回退 N 帧协议 (GBN)

GBN 协议允许发送方连续发送多个帧，提高信道利用率。

核心特点：

- 发送窗口 W_T：$1 < W_T \leq 2^n - 1$（n 为序号位数）
- 接收窗口 $W_R = 1$（只能按序接收）
- **累积确认**：ACKn 表示 n 及之前的帧都已收到
- **出错处理**：重传出错帧及其后所有帧（回退 N 帧）

3.3.4　选择重传协议 (SR)

SR 协议只重传出错的帧，效率更高。

核心特点：

- 发送窗口 W_T：$1 < W_T \leq 2^{n-1}$
- 接收窗口 W_R：$1 < W_R \leq W_T$
- **逐个确认**：只确认正确收到的帧
- **出错处理**：只重传出错的帧

提示

三种协议的关系：

- 当 $W_T = 1$ 时，SR 退化为停止-等待协议
- 当 $W_R = 1$ 时，SR 退化为 GBN 协议

例题 3.3 GBN 协议

题目：GBN 协议，发送方发送了 0-7 号帧，收到 ACK0、ACK2、ACK3，超时后需重发几帧？

累积确认：ACK3 表示 0、1、2、3 号帧都已确认
未确认帧：4、5、6、7 号帧
需重发 4 帧（4、5、6、7）

例题 3.3b 窗口大小计算

题目：数据链路层采用 GBN 协议，帧序号用 3 比特表示，发送窗口最大为多少？若采用 SR 协议呢？

序号范围：$0 \sim 2^3 - 1 = 0 \sim 7$，共 8 个序号
GBN 协议：$W_T \leq 2^n - 1 = 2^3 - 1 = 7$
SR 协议：$W_T \leq 2^{n-1} = 2^2 = 4$
原因：窗口过大会导致接收方无法区分新帧和重传帧

3.4　PPP 协议

PPP（Point-to-Point Protocol）是目前使用最广泛的点对点数据链路层协议，主要用于拨号上网和宽带接入。

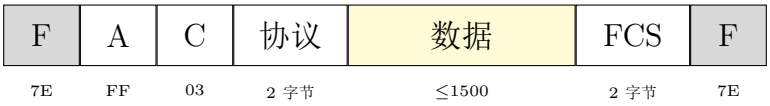
3.4.1　PPP 协议的特点

- **简单**：不提供可靠传输，不使用序号和确认机制
- **封装成帧**：规定了特殊字符作为帧定界符
- **透明传输**：支持字节填充和比特填充
- **差错检测**：使用 CRC 校验，检测到错误直接丢弃
- **多种网络层协议**：支持 IP、IPX 等多种网络层协议
- **多种链路类型**：支持同步和异步链路

3.4.2　PPP 协议的组成

1. **链路控制协议 LCP**：建立、配置、测试和管理数据链路
2. **网络控制协议 NCP**：为不同的网络层协议建立和配置连接
3. **PPP 帧格式**：定义数据帧的封装格式

3.4.3　帧格式



各字段含义：

- **F（标志字段）**：0x7E，表示帧的开始和结束
- **A（地址字段）**：0xFF，广播地址（点对点无实际意义）
- **C（控制字段）**：0x03，表示无编号帧
- **协议字段**：标识数据部分的协议类型（如 0x0021 表示 IP）
- **数据字段**：上层数据，最大 1500 字节（MTU）
- **FCS**：帧校验序列，使用 CRC-16 校验

3.4.4　透明传输

当数据中出现与帧定界符相同的字节时，需要进行转义处理：

异步传输（字节填充）：

- 7E→7D 5E（转义后发送）
- 7D→7D 5D（转义字符本身也需转义）
- 接收方进行逆变换恢复原始数据

同步传输（比特填充）：

- 发送方：数据中每遇到连续 5 个 1，就插入一个 0
- 接收方：每收到连续 5 个 1 后，删除其后的 0
- 这样可以保证数据中不会出现 6 个连续的 1（01111110 是标志字段）

3.4.5　PPP 连接建立过程

1. **链路建立**：通过 LCP 协商链路参数（MRU、认证方式等）
2. **身份认证**：可选，使用 PAP 或 CHAP 协议
3. **网络层配置**：通过 NCP 配置网络层（如 IPCP 分配 IP 地址）
4. **数据传输**：链路进入打开状态，开始传输数据
5. **链路终止**：通信结束后释放链路

3.5　CSMA/CD 协议

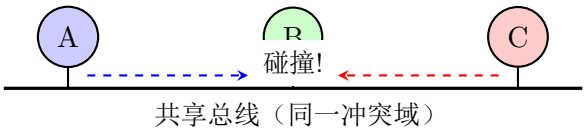
CSMA/CD（Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection）是以太网使用的介质访问控制协议，用于解决多个站点共享总线时的冲突问题。

3.5.1　工作原理

先听后说、边说边听、冲突停止、随机重发

详细过程：

1. **载波监听（先听后说）**：发送前先监听信道，若信道空闲则发送，若信道忙则等待
2. **碰撞检测（边说边听）**：发送过程中持续监听，检测是否发生碰撞
3. **碰撞处理（冲突停止）**：检测到碰撞后立即停止发送，并发送强化碰撞信号（JAM）
4. **随机退避（随机重发）**：等待随机时间后重新尝试发送



3.5.2　关键概念

公式

争用期（碰撞窗口）：2τ（往返传播时延），检测碰撞的最长时间
最小帧长 = 争用期 × 数据率 = $\frac{2d}{v} \times R$
10Mbps 以太网：争用期 =51.2μs，最小帧长 =64 字节

争用期的意义：

- 争用期是检测碰撞的最长时间，也称为碰撞窗口
- 如果发送数据后经过争用期没有检测到碰撞，则本次发送一定成功
- 以太网规定最小帧长为 64 字节，确保在争用期内能检测到碰撞
- 小于 64 字节的帧被视为无效帧（碰撞碎片），直接丢弃

最小帧长的计算原理：

- 发送方必须在发送完最后一个比特之前检测到可能的碰撞
- 最坏情况：碰撞发生在最远端，信号往返需要 2τ 时间
- 因此：发送时间 $\geq$ 争用期，即 $\frac{L_{min}}{R} \geq 2\tau$
- 得到：$L_{min} = 2\tau \times R$

例题 3.4 CSMA/CD 计算

题目：以太网速率 10Mbps，最大距离 2500m，传播速度 2×10^8m/s，求争用期和最小帧长。

单向传播时延：$\tau = \frac{2500}{2\times10^8} = 12.5\mu$s
争用期：$2\tau = 25\mu$s
最小帧长：$L = 2\tau \times R = 25 \times 10^{-6} \times 10 \times 10^6 = 250$bit = **32 字节**
（实际以太网规定 64 字节，留有余量）

例题 3.4b 最小帧长与距离关系

题目：某以太网传输速率为 1Gbps，信号传播速度为 2×10^5km/s。若最小帧长减少 800bit，则最远站点距离减少多少？

由公式 $L_{min} = 2\tau \times R = \frac{2d}{v} \times R$
得到 $d = \frac{L_{min}\times v}{2R}$
距离变化量：$\Delta d = \frac{\Delta L\times v}{2R} = \frac{800\times2\times10^8}{2\times10^9} = \frac{800\times2\times10^8}{2\times10^9} = 80$m
答案：最远站点距离减少 **80m**

3.5.3　截断二进制指数退避算法

碰撞后等待时间 = 争用期 × 随机数 r，其中 $r \in \{0, 1, ..., 2^k - 1\}$，$k = \min(\text{重传次数}, 10)$

算法详解：

1. 第 1 次碰撞：$k = 1$，$r \in \{0, 1\}$，等待 0 或 1 个争用期
2. 第 2 次碰撞：$k = 2$，$r \in \{0, 1, 2, 3\}$
3. 第 n 次碰撞：$k = \min(n, 10)$，$r \in \{0, 1, ..., 2^k - 1\}$
4. 重传 16 次仍失败，则放弃发送并报告错误

设计思想：碰撞次数越多，说明网络越拥塞，退避范围越大，减少再次碰撞的概率。

例题 3.4c 碰撞检测时间

题目：在 CSMA/CD 协议中，最短碰撞检测时间和最长碰撞检测时间分别是多少？

最短碰撞检测时间：单程传播时延 τ
发生情况：两站点同时发送，碰撞发生在中间位置
最长碰撞检测时间：往返传播时延 2τ（争用期）
发生情况：A 开始发送，信号即将到达最远端 B 时，B 也开始发送，碰撞信号返回 A 需要近 2τ 时间

3.6　MAC 地址

MAC 地址（Media Access Control Address）是数据链路层使用的物理地址，用于在局域网中唯一标识网络设备。

3.6.1　MAC 地址格式

- 48 位（6 字节），固化在网卡的 ROM 中
- 格式：前 3 字节 OUI（厂商标识）+ 后 3 字节设备标识
- 表示方法：用十六进制表示，如 `00-1A-2B-3C-4D-5E` 或 `00:1A:2B:3C:4D:5E`

3.6.2　特殊 MAC 地址

- **单播地址**：第一字节最低位为 0，表示单个目的站点
- **多播地址**：第一字节最低位为 1，表示一组目的站点
- **广播地址**：`FF-FF-FF-FF-FF-FF`，表示所有站点

3.6.3　MAC 地址与 IP 地址的区别

特性	MAC 地址	IP 地址
层次	数据链路层	网络层
长度	48 位	32 位（IPv4）
分配方式	厂商固化	网络管理员分配
作用范围	本地局域网	全球互联网
是否可变	通常不变	可以改变

3.6.4　ARP 协议

ARP（Address Resolution Protocol）用于将 IP 地址解析为 MAC 地址。

工作过程：

1. 主机 A 要发送数据给主机 B，已知 B 的 IP 地址
2. A 检查本地 ARP 缓存，若有 B 的 MAC 地址则直接使用
3. 若没有，A 广播 ARP 请求（包含 B 的 IP 地址）
4. B 收到请求后，单播回复自己的 MAC 地址
5. A 将 B 的 IP-MAC 映射存入 ARP 缓存

3.7　以太网交换机

以太网交换机是工作在数据链路层的网络设备，根据 MAC 地址进行帧的转发。

3.7.1　集线器 vs 交换机

特性	集线器	交换机
工作层级	物理层	数据链路层
转发依据	无（广播）	MAC 地址
冲突域	所有端口共享	每端口独立
通信方式	半双工	全双工
带宽	共享	独享

集线器的特点：

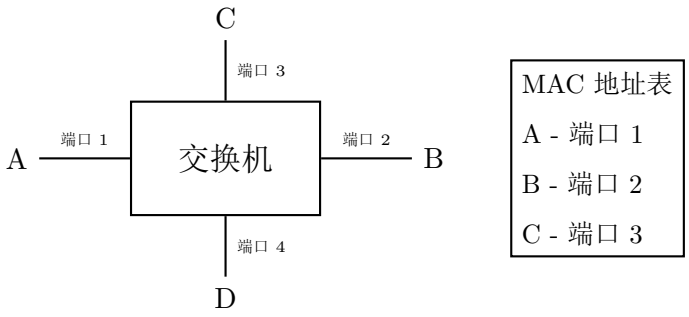
- 工作在物理层，只是简单地将信号放大并转发到所有端口
- 所有端口共享带宽，属于同一个冲突域
- 使用 CSMA/CD 协议，只能半双工通信

交换机的特点：

- 工作在数据链路层，根据 MAC 地址进行智能转发
- 每个端口是独立的冲突域，可以全双工通信
- 每个端口独享带宽，大大提高网络性能
- 具有自学习能力，能够建立和维护 MAC 地址表

3.7.2　交换机的帧交换表

交换机维护一张帧交换表（MAC 地址表），记录 MAC 地址与端口的对应关系。



3.7.3　自学习与转发

转发规则：

1. **自学习**：记录源 MAC 与入端口的映射，更新帧交换表
2. **明确转发**：表中有目的 MAC，转发到对应端口

3. **泛洪**：表中无目的 MAC，转发到除入端口外所有端口

4. **过滤**：目的 MAC 对应入端口，直接丢弃（源和目的在同一端口）

帧交换表的老化：

- 每个表项都有一个老化时间（通常 300 秒）
- 如果在老化时间内没有收到该 MAC 地址的帧，则删除该表项
- 这样可以适应网络拓扑的变化

例题 3.5 交换机转发

题目：交换机初始表为空，依次发生：(1)A→B (2)B→A (3)C→D，描述操作。

通信	自学习	转发	帧交换表
A→B	登记 A-端口 1	泛洪 (2,3,4)	A:1
B→A	登记 B-端口 2	明确转发 (1)	A:1, B:2
C→D	登记 C-端口 3	泛洪 (1,2,4)	A:1, B:2, C:3

例题 3.5b 交换机转发决策

题目：以太网交换机转发决策的依据是什么？数据帧转发时，若表中无目的 MAC 记录，会执行什么操作？

转发依据：目的物理地址（MAC 地址）
交换机根据帧的目的 MAC 地址查找帧交换表，决定从哪个端口转发。
无记录时的操作：泛洪转发（Flooding）
将帧转发到除入端口外的所有端口，让目的主机能够收到帧。同时，当目的主机回复时，交换机可以学习到该主机的 MAC 地址和端口映射。

例题 3.5c 多交换机自学习（综合题）

题目：如图所示网络拓扑，主机 A-H 的 MAC 地址与主机名相同。交换机 1 的端口 1-4 分别连接 A、B、交换机 2、C；交换机 2 的端口 1-4 分别连接交换机 1、D、E、交换机 3；交换机 3 的端口 1-4 分别连接 F、交换机 2、G、H。依次发生通信：(1)B→C (2)D→A (3)G→D (4)E→H (5)C→B (6)F→G，给出各交换机的自学习过程和最终帧交换表。

通信过程分析：

通信	交换机 1	交换机 2	交换机 3
B→C	登记 B:2，泛洪	登记 B:1，泛洪	登记 B:2，泛洪
D→A	登记 D:3，泛洪	登记 D:2，泛洪	登记 D:2，泛洪
G→D	收不到	登记 G:4，明确转发	登记 G:3，明确转发
E→H	登记 E:3，泛洪	登记 E:3，泛洪	登记 E:2，泛洪
C→B	登记 C:4，明确转发	收不到	收不到
F→G	收不到	收不到	登记 F:1，明确转发

最终帧交换表：

交换机 1		交换机 2		交换机 3	
MAC	端口	MAC	端口	MAC	端口
B	2	B	1	B	2
D	3	D	2	D	2
E	3	G	4	G	3
C	4	E	3	E	2
				F	1

例题 3.5d 2014 年真题

题目：某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机 00-e1-d5-00-23-a1 向主机 00-e1-d5-00-23-c1 发送 1 个数据帧，主机 00-e1-d5-00-23-c1 收到该帧后，向主机 00-e1-d5-00-23-a1 发送 1 个确认帧，交换机对这两个帧的转发端口分别是？

目的地址	端口
00-e1-d5-00-23-b1	2
00-e1-d5-00-23-a1	1

（交换机有 3 个端口，端口 1 连 a1，端口 2 连 b1，端口 3 连 c1）

A. {3} 和 {1}　B. {2,3} 和 {1}　C. {2,3} 和 {1,2}　D. {1,2,3} 和 {1}

分析：

(1) a1→c1：查表，c1 不在表中，执行**泛洪**，转发到端口 {2,3}（除入端口 1 外所有端口）

(2) c1→a1：查表，a1 在端口 1，执行**明确转发**，转发到端口 {1}

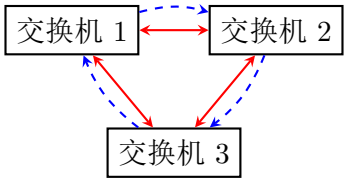
答案：B

3.8　生成树协议 (STP)

3.8.1　问题背景

冗余链路提高可靠性，但会形成环路，导致：

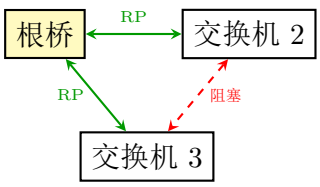
- **广播风暴**：广播帧在环路中无限循环
- **帧重复**：主机收到多份相同帧
- **MAC 表震荡**：地址映射不断变化



环路：广播帧无限循环！

3.8.2　STP 工作原理

STP 通过阻塞部分端口，将物理环路变成逻辑树形拓扑。



STP：阻塞一条链路，消除环路

3.8.3　STP 关键概念

1. **根桥 (Root Bridge)**：网络中优先级最高的交换机，作为树的根
2. **根端口 (RP)**：非根桥上到根桥路径最短的端口
3. **指定端口 (DP)**：每个网段上到根桥路径最短的端口
4. **阻塞端口**：既非根端口也非指定端口，被阻塞

3.8.4　STP 选举过程

1. 选举根桥：比较桥 ID（优先级 +MAC），最小者为根桥
2. 选举根端口：非根桥上选择到根桥开销最小的端口
3. 选举指定端口：每个网段选择到根桥开销最小的端口
4. 阻塞其他端口：剩余端口进入阻塞状态

例题 3.6 STP 端口角色

题目：三台交换机 S1(优先级 32768,MAC=00:00:00:00:00:01)、S2(优先级 32768,MAC=00:00:00:00:00:02)、S3(优先级 32768,MAC=00:00:00:00:00:03) 组成环路，所有链路开销相同。确定各端口角色。

步骤 1：选根桥
优先级相同，比较 MAC 地址，S1 的 MAC 最小 $\Rightarrow$ **S1 为根桥**
步骤 2：选根端口（非根桥上）

- S2：连接 S1 的端口为根端口
- S3：连接 S1 的端口为根端口

步骤 3：选指定端口

- S1 的所有端口都是指定端口（根桥）
- S2-S3 链路：S2 的 MAC 较小，S2 端口为指定端口

步骤 4：S3 连接 S2 的端口为**阻塞端口**

3.9　虚拟局域网 (VLAN)

VLAN（Virtual Local Area Network）是一种将物理局域网在逻辑上划分为多个广播域的技术。

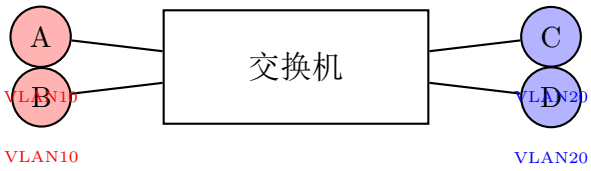
3.9.1　VLAN 的作用

- **隔离广播域**：减少广播风暴的影响范围

- **提高安全性**：不同 VLAN 之间默认隔离，需要路由器才能通信
- **灵活管理**：按业务或部门划分，而非物理位置
- **简化管理**：用户移动时只需修改 VLAN 配置，无需改变物理连接

VLAN 的优势：

1. 控制广播：广播帧只在同一 VLAN 内传播
2. 增强安全：敏感数据可以放在独立的 VLAN 中
3. 降低成本：无需为每个部门购买独立的交换机
4. 提高性能：减少不必要的广播流量



A、B 在 VLAN10；C、D 在 VLAN20；互相隔离

3.9.2　VLAN 的实现方式

- **基于端口**：最常用，将交换机端口划分到不同 VLAN
- **基于 MAC 地址**：根据设备 MAC 地址划分 VLAN
- **基于协议**：根据网络层协议类型划分 VLAN
- **基于 IP 子网**：根据 IP 地址划分 VLAN

3.9.3　802.1Q 帧格式

IEEE 802.1Q 标准定义了 VLAN 标记的格式，在标准以太网帧中插入 4 字节 VLAN 标记：



VLAN 标记结构（4 字节）：

- **TPID**（2 字节）：标签协议标识，固定为 `0x8100`
- **TCI**（2 字节）：标签控制信息，包含：
  - PRI（3 位）：优先级，用于 QoS
  - CFI（1 位）：规范格式指示
  - VID（12 位）：VLAN 标识符，范围 1-4094

3.9.4　端口类型

- **Access 端口**：连接终端设备，只属于一个 VLAN
  - 收到无标签帧：添加该端口所属 VLAN 的标签
  - 发送帧：去除 VLAN 标签后发送
- **Trunk 端口**：连接交换机，可传输多个 VLAN 的帧
  - 收发帧时保留 VLAN 标签
  - 用于交换机之间传输多个 VLAN 的数据

例题 3.7 VLAN 通信

题目：交换机 S1 的端口 1-4 分别连接主机 A、B、C、D，端口 1、2 属于 VLAN10，端口 3、4 属于 VLAN20。A 发送广播帧，哪些主机能收到？

广播帧只在同一 VLAN 内传播。
A 属于 VLAN10，因此广播帧只会发送到同属 VLAN10 的端口。
答案：只有 B 能收到（B 也在 VLAN10），C 和 D 在 VLAN20，收不到。

第四章　网络层

4.1　网络层服务

网络层的主要功能是实现不同网络之间的互联，为分组选择合适的路由，将分组从源主机传送到目的主机。

4.1.1　两种服务模式

特性	虚电路服务	数据报服务
连接建立	需要	不需要
可靠性保证	网络保证	主机保证
分组路径	固定	可变
分组顺序	有序	可能乱序
典型应用	ATM	因特网

虚电路服务：

- 通信前先建立虚电路（逻辑连接）
- 所有分组沿同一路径传输，按序到达
- 网络负责可靠传输，类似电话网络
- 代表：ATM 网络、X.25

数据报服务：

- 无需建立连接，每个分组独立路由
- 分组可能走不同路径，可能乱序到达
- 网络只提供” 尽力而为” 的服务，可靠性由端系统保证
- 代表：因特网（IP 协议）

注意

因特网选择数据报服务的原因：

- 网络设计简单，路由器不需要维护连接状态
- 适应性强，能够绕过故障节点
- 可扩展性好，支持大规模网络
- 端到端原则：复杂功能放在端系统实现

4.2　IPv4 地址

IPv4 地址是因特网中用于标识主机和路由器接口的 32 位地址。

4.2.1　地址格式

32 位二进制，用点分十进制表示：

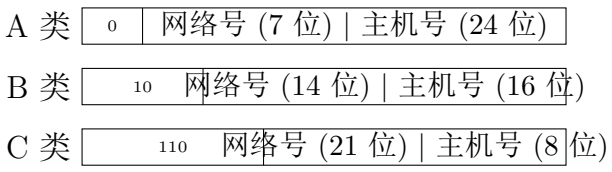
$$\texttt{10101100.00010000.00000001.00000001} \Leftrightarrow \texttt{172.16.1.1}$$

点分十进制转换：

- 将 32 位二进制分为 4 个 8 位组
- 每组转换为 0-255 的十进制数
- 用点号分隔

4.2.2　分类编址

早期的 IP 地址采用分类编址方案，将地址空间划分为 A、B、C、D、E 五类。



类别	首位	地址范围	网络数	每网主机数
A	0	1.0.0.0-126.x.x.x	126	$2^{24}-2$
B	10	128.0.0.0-191.255.x.x	2^{14}	$2^{16}-2$
C	110	192.0.0.0-223.255.255.x	2^{21}	254
D	1110	224-239	多播地址	
E	1111	240-255	保留地址	

分类编址的问题：

- A 类网络太大（1600 万主机），B 类网络较大（6 万主机），C 类网络太小（254 主机）
- 地址利用率低，造成大量浪费
- 路由表膨胀，难以管理

4.2.3　特殊地址

- `0.0.0.0`：本网络本主机（DHCP 请求时使用）
- `127.x.x.x`：环回测试地址（localhost）
- `255.255.255.255`：本网段广播（受限广播）
- 主机号全 0：网络地址（标识一个网络）
- 主机号全 1：直接广播地址（向该网络所有主机广播）

4.2.4　私有地址

私有地址只能在内部网络使用，不能在因特网上路由：

- A 类：`10.0.0.0/8`（1 个 A 类网络）
- B 类：`172.16.0.0/12`（16 个 B 类网络）
- C 类：`192.168.0.0/16`（256 个 C 类网络）

4.3　子网划分

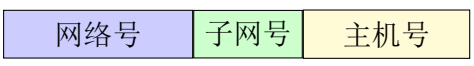
子网划分是将一个大的 IP 网络划分为多个较小的子网，以提高地址利用率和便于管理。

4.3.1　子网划分的原理

- 从主机号中借用若干位作为子网号
- 原来的两级 IP 地址变成三级：网络号 + 子网号 + 主机号
- 对外仍表现为一个网络，内部划分为多个子网

4.3.2　子网掩码

子网掩码用于区分 IP 地址中的网络部分和主机部分。



1111...1　　1111...1　　0000...0

子网掩码：连续 1 对应网络部分，连续 0 对应主机部分

子网掩码的作用：

- IP 地址 AND 子网掩码 = 网络地址
- 用于判断两个 IP 地址是否在同一子网
- 路由器使用子网掩码进行路由决策

默认子网掩码：

- A 类：`255.0.0.0`（/8）
- B 类：`255.255.0.0`（/16）
- C 类：`255.255.255.0`（/24）

4.3.3　子网划分步骤

1. 确定需要的子网数量 N
2. 计算子网位数：$n = \lceil \log_2 N \rceil$
3. 从主机号借 n 位作为子网号
4. 计算新的子网掩码
5. 确定每个子网的地址范围

例题 4.1 子网划分

题目：C 类地址 `192.168.1.0` 划分为 6 个子网，求子网掩码和每子网主机数。

需要 $\lceil \log_2 6 \rceil = 3$ 位子网号
子网掩码：`255.255.255.224`（/27）
主机位：$8 - 3 = 5$ 位，每子网主机数：$2^5 - 2 =$ **30 台**
子网列表：

子网	网络地址	可用范围	广播地址
0	192.168.1.0	.1-.30	.31
1	192.168.1.32	.33-.62	.63
2	192.168.1.64	.65-.94	.95
3	192.168.1.96	.97-.126	.127
4	192.168.1.128	.129-.158	.159
5	192.168.1.160	.161-.190	.191

例题 4.1b 判断同一子网

题目：主机 A 的 IP 为 `192.168.1.100`，主机 B 的 IP 为 `192.168.1.200`，子网掩码为 `255.255.255.192`，它们是否在同一子网？

计算网络地址：

A 的网络地址：`192.168.1.100` AND `255.255.255.192`

100 = 01100100，192 = 11000000，AND 结果 = 01000000 = 64

A 的网络地址：`192.168.1.64`

B 的网络地址：`192.168.1.200` AND `255.255.255.192`

200 = 11001000，192 = 11000000，AND 结果 = 11000000 = 192

B 的网络地址：`192.168.1.192`

结论：网络地址不同，**不在同一子网**

4.4　CIDR 无分类编址

CIDR（Classless Inter-Domain Routing）是一种更灵活的 IP 地址分配方案，消除了传统的 A、B、C 类地址的界限。

4.4.1　CIDR 的特点

- 消除分类地址的概念，网络前缀可以是任意长度
- 使用” 斜线记法” 表示地址块
- 支持路由聚合，减少路由表项
- 提高地址分配的灵活性和利用率

4.4.2　斜线记法

`IP 地址/前缀长度`，如 `192.168.1.0/24`

含义：前 24 位是网络前缀，后 8 位是主机号

地址块大小：2^{32-n} 个地址（n 为前缀长度）

例题 4.2a CIDR 地址块

题目：地址块 `10.0.0.0/22` 包含多少个 IP 地址？可分配给多少台主机？

地址总数：$2^{32-22} = 2^{10} = 1024$ 个地址

可分配主机数：$1024 - 2 = 1022$ 台（减去网络地址和广播地址）

地址范围：`10.0.0.0 - 10.0.3.255`

4.4.3　路由聚合

路由聚合（也称超网）是将多个连续的网络合并为一个更大的地址块，减少路由表项。

聚合条件：

- 地址块必须连续
- 地址块数量必须是 2 的幂次
- 聚合后的网络地址必须能被地址块大小整除

$$\texttt{10.1.192.0/24} + \texttt{10.1.193.0/24} + \texttt{10.1.194.0/24} + \texttt{10.1.195.0/24}$$
$$\Downarrow \text{聚合}$$
$$\texttt{10.1.192.0/22}$$

4.4.4　最长前缀匹配

路由器转发时，选择与目的地址匹配的**最长前缀**的路由。

匹配原则：

- 将目的 IP 与路由表中每个条目的网络前缀进行比较
- 可能有多个条目匹配
- 选择前缀最长（最具体）的那个
- 如果没有匹配，使用默认路由（0.0.0.0/0）

例题 4.2 最长前缀匹配

题目：目的地址 `172.32.47.165`，路由表如下，转发给哪个路由器？

目的网络	下一跳
172.32.0.0/16	R1
172.32.32.0/19	R2
172.32.47.0/24	R3
0.0.0.0/0	R4

匹配分析：

- /16 匹配（前 16 位 172.32）✓
- /19 匹配（172.32.32-63 范围，47 在内）✓
- /24 匹配（172.32.47）✓
- /0 默认路由，都匹配 ✓

最长前缀是/24 ⇒ 转发给 **R3**

4.5　VLSM 变长子网掩码

VLSM（Variable Length Subnet Mask）允许在同一网络中使用不同长度的子网掩码，根据实际需求分配地址，提高地址利用率。

4.5.1　VLSM 的优势

- 根据每个子网的实际主机数量分配合适大小的地址块
- 避免地址浪费，提高利用率
- 支持层次化的网络设计

4.5.2　VLSM 地址分配原则

1. 按需求从大到小排序
2. 先分配需求最大的子网
3. 从剩余地址空间中继续分配
4. 确保地址块对齐（网络地址能被块大小整除）

例题 4.3 VLSM 地址分配

题目：地址块 `192.168.10.0/24`，分配给：销售部 50 台、技术部 25 台、财务部 10 台、点对点链路。

按需求从大到小分配：

1. 销售部 (50 台)：需 6 位主机号（$2^6 - 2 = 62 \geq 50$），用/26

   分配 `192.168.10.0/26`，范围.0-.63，可用.1-.62（62 台）
2. 技术部 (25 台)：需 5 位主机号（$2^5 - 2 = 30 \geq 25$），用/27

   分配 `192.168.10.64/27`，范围.64-.95，可用.65-.94（30 台）
3. 财务部 (10 台)：需 4 位主机号（$2^4 - 2 = 14 \geq 10$），用/28

   分配 `192.168.10.96/28`，范围.96-.111，可用.97-.110（14 台）
4. 点对点 (2 台)：需 2 位主机号，用/30

   分配 `192.168.10.112/30`，范围.112-.115，可用.113-.114（2 台）

地址利用率：使用了 116 个地址，原有 256 个，利用率约 45%（比等分高很多）

例题 4.4 路由聚合

题目：将 `10.1.192.0/24`、`10.1.193.0/24`、`10.1.194.0/24`、`10.1.195.0/24` 聚合。

第三字节二进制：

- $192 = 11000000$
- $193 = 11000001$
- $194 = 11000010$
- $195 = 11000011$

共同前缀：前 6 位相同 (110000)
聚合后前缀长度：$16 + 6 = 22$ 位
聚合结果：`10.1.192.0/22`
验证：/22 表示前 22 位是网络前缀，后 10 位是主机号，共 $2^{10} = 1024$ 个地址，正好是 4 个/24 网络。

4.6　IP 数据报格式

IP 数据报是网络层的传输单位，由首部和数据两部分组成。

4.6.1　首部格式

- **版本**（4 位）：IPv4 为 4
- **首部长度**（4 位）：以 4 字节为单位，最小 5（20 字节），最大 15（60 字节）
- **总长度**（16 位）：整个数据报的长度，最大 65535 字节
- **标识、标志、片偏移**：用于分片和重组
- **生存时间 TTL**（8 位）：每经过一个路由器减 1，为 0 时丢弃
- **协议**（8 位）：上层协议，如 TCP(6)、UDP(17)、ICMP(1)
- **首部校验和**（16 位）：只校验首部
- **源 IP 地址**（32 位）
- **目的 IP 地址**（32 位）

4.6.2　IP 分片

当 IP 数据报长度超过链路的 MTU（最大传输单元）时，需要进行分片。

分片相关字段：

- **标识**：同一数据报的所有分片具有相同的标识

- **MF 标志**：1 表示后面还有分片，0 表示最后一个分片
- **DF 标志**：1 表示不允许分片
- **片偏移**：该分片在原数据报中的位置，以 8 字节为单位

例题 4.5 IP 分片

题目：一个 4000 字节的 IP 数据报（首部 20 字节），经过 MTU=1500 字节的链路，如何分片？

数据部分：$4000 - 20 = 3980$ 字节
每个分片最大数据：$1500 - 20 = 1480$ 字节（必须是 8 的倍数）
分片情况：

分片	数据长度	总长度	片偏移	MF
1	1480	1500	0	1
2	1480	1500	185	1
3	1020	1040	370	0

片偏移计算：$1480/8 = 185$，$2960/8 = 370$

4.6.3　TTL 字段的作用

TTL（Time To Live）字段用于防止数据报在网络中永久循环：

- 发送时设置初始 TTL 值（通常为 64 或 128）
- 每经过一个路由器，TTL 减 1
- 当 TTL 减为 0 时，路由器丢弃该数据报
- 路由器向源主机发送 ICMP 超时消息

4.7　路由选择协议

路由选择协议用于在路由器之间交换路由信息，构建和维护路由表。

4.7.1　路由协议分类

- **内部网关协议 (IGP)**：在自治系统内部使用
  - 距离向量协议：RIP
  - 链路状态协议：OSPF
- **外部网关协议 (EGP)**：在自治系统之间使用
  - BGP（边界网关协议）

4.7.2　RIP 协议

RIP（Routing Information Protocol）是一种基于距离向量的内部网关协议。

核心规则：

- 以” 跳数” 作为度量标准，选择跳数最少的路径
- 最大跳数为 15，跳数 =16 表示网络不可达
- 仅适用于小型网络
- 每 30 秒向相邻路由器广播路由表

路由更新规则：

- 收到新网络的路由信息：添加到路由表
- 收到更短路径：更新路由表
- 收到相同下一跳的更新：无条件更新（即使跳数增加）
- 收到不同下一跳且跳数更多：不更新

RIP 的问题：” 坏消息传播得慢”，当网络故障时可能产生路由环路。

例题 4.6 RIP 协议

题目：路由器 R1 收到邻居 R2 的距离矢量，包含 <net1, 16>，这表示什么？

在 RIP 协议中，跳数 =16 表示” 目的网络不可达”。
R2 发送的 <net1, 16> 说明 R2 无法到达 net1。
因此 R1 也无法通过 R2 到达 net1，应将到 net1 的路由标记为不可达。

4.7.3　OSPF 协议

OSPF（Open Shortest Path First）是一种基于链路状态的内部网关协议。

核心特点：

- 使用 Dijkstra 最短路径算法
- 以” 链路代价” 作为度量标准（可代表带宽、时延等）
- 无路由环路问题
- 支持大规模网络
- 收敛速度快

工作过程：

1. 通过 Hello 分组建立邻居关系

2. 生成链路状态通告 (LSA)
3. 通过洪泛方式传播 LSA
4. 所有路由器建立相同的链路状态数据库 (LSDB)
5. 使用 SPF 算法计算最短路径

OSPF 分组类型：

- Hello 分组：发现和维护邻居关系
- 数据库描述分组：交换 LSDB 摘要
- 链路状态请求分组：请求特定 LSA
- 链路状态更新分组：发送 LSA
- 链路状态确认分组：确认收到 LSA

4.7.4 BGP 协议

BGP（Border Gateway Protocol）是自治系统之间使用的外部网关协议。

核心特点：

- 基于路径向量协议
- 使用 TCP（端口 179）传输，保证可靠性
- 选择” 较好” 的路由而非” 最佳” 路由
- 支持策略路由

注意

路由协议的封装方式：

- RIP：封装在 UDP（端口 520）中
- OSPF：直接封装在 IP（协议号 89）中
- BGP：封装在 TCP（端口 179）中

例题 4.7 路由协议

题目：封装 RIP、OSPF、BGP 报文的协议分别是什么？

- RIP：UDP（用户数据报协议）
- OSPF：IP（直接封装在 IP 数据报中）
- BGP：TCP（传输控制协议）

答案：UDP、IP、TCP

4.8　IP 数据报转发

4.8.1　转发规则

主机发送数据报时，首先判断目的主机是否在同一网络：

1. 用自身 IP 与子网掩码做 AND 运算，得到自身网络地址
2. 用目的 IP 与自身子网掩码做 AND 运算，得到目的网络地址
3. 若两个网络地址相同：直接交付（同一网络）
4. 若两个网络地址不同：间接交付（发给默认网关）

4.8.2　路由器转发流程

1. 检查 IP 数据报首部是否出错，出错则丢弃
2. 根据目的地址查路由表
3. 找到匹配条目则转发到下一跳
4. 找不到匹配则丢弃并发送 ICMP 差错报文

4.8.3　广播地址

- **受限广播**：255.255.255.255，路由器不转发
- **直接广播**：主机号全 1，可被路由器转发
- 路由器可以隔离广播域，抑制广播风暴

4.9　静态路由与路由环路

4.9.1　静态路由类型

- **普通静态路由**：手动配置” 目的网络 + 下一跳”
- **默认路由**：0.0.0.0/0，匹配所有未知目的地址
- **特定主机路由**：/32 掩码，精确匹配单个主机

4.9.2　路由环路

路由环路是指数据包在路由器之间循环转发、无法到达目标的问题。

产生原因：

- 配置错误：下一跳指向错误
- 路由聚合不当：聚合了不存在的网络
- 网络故障：链路故障后路由表未及时更新

解决方法：

- **TTL 字段**：每经过路由器减 1，为 0 时丢弃
- **黑洞路由**：对不存在的网络配置 null0 接口
- **水平分割**：不向学习路由的接口反向发送该路由

例题 4.8 网络设备与广播域

题目：下列网络设备中，能够抑制广播风暴的是？
中继器　　集线器　　网桥　　路由器

- 中继器、集线器（物理层）：不隔离冲突域/广播域
- 网桥（数据链路层）：隔离冲突域，但不隔离广播域
- 路由器（网络层）：隔离冲突域 + 广播域，可抑制广播风暴

答案：仅 （路由器）

例题 4.9 IP 路由器功能

题目：下列关于 IP 路由器的描述，正确的是？
运行路由协议，设置路由表
监测到拥塞时，合理丢弃 IP 分组
对收到的 IP 分组进行差错校验，确保传输的 IP 分组不丢失
根据收到的 IP 分组的目的 IP 地址，将其转发到合适的输出线路上

- 正确：路由器运行路由协议维护路由表
- 正确：拥塞时路由器会丢弃分组
- 错误：IP 层不负责可靠传输，仅校验首部，出错则丢弃
- 正确：根据目的地址查表转发

答案：、、

4.10　ICMP 协议

ICMP（Internet Control Message Protocol）是网际控制报文协议，用于在主机和路由器之间传递控制信息和错误报告。

4.10.1　ICMP 报文类型

差错报告报文（5 种）：

- **终点不可达**：路由器无法转发数据报（无路由、主机不可达、端口不可达等）

- **源点抑制**：因拥塞丢弃数据报，请求源主机降低发送速率
- **时间超过**：TTL 减为 0 时丢弃数据报（traceroute 的原理）
- **参数问题**：IP 首部字段有错误
- **改变路由**：通知源主机存在更优路径

询问报文（2 种）：

- **回送请求/回答**：ping 命令使用，测试连通性
- **时间戳请求/回答**：用于时钟同步和延迟测量

4.10.2　不发送 ICMP 差错报告的情况

- 对 ICMP 差错报告报文本身不发送
- 对第一个分片之后的后续分片不发送
- 对多播地址的数据报不发送
- 对特殊地址（如 127.0.0.0、0.0.0.0）不发送

4.10.3　ICMP 应用

ping 命令：

- 使用 ICMP 回送请求和回送回答报文
- 测试目标主机是否可达
- 测量往返延迟

traceroute 命令：

- 利用 TTL 递增和 ICMP 时间超过报文
- 逐跳发现路径上的路由器
- Windows 使用 tracert，Linux 使用 traceroute

提示

traceroute 工作原理：

1. 发送 TTL=1 的数据报，第一个路由器返回时间超过报文
2. 发送 TTL=2 的数据报，第二个路由器返回时间超过报文
3. 依次递增 TTL，直到到达目的主机返回回送回答

4.11　VPN 与 NAT

4.11.1　虚拟专用网 VPN

VPN（Virtual Private Network）利用公用因特网作为专用网之间的通信载体。

工作原理：

- 使用 IP 隧道技术封装内部数据报
- 内部数据报被加密后封装在新的 IP 数据报中
- 新数据报使用公网 IP 地址在因特网上传输
- 到达目的网关后解密还原

私有 IP 地址范围：

- A 类：10.0.0.0 ~ 10.255.255.255（10/8）
- B 类：172.16.0.0 ~ 172.31.255.255（172.16/12）
- C 类：192.168.0.0 ~ 192.168.255.255（192.168/16）

4.11.2　网络地址转换 NAT

NAT（Network Address Translation）允许多个私有 IP 地址共享一个公网 IP 地址。

工作过程：

1. 内网主机发送数据报，源地址为私有 IP
2. NAT 路由器将源地址替换为公网 IP，记录映射关系
3. 数据报发送到公网
4. 回程数据报到达 NAT 路由器，查表还原目的地址
5. 转发给内网主机

4.11.3　NAPT

NAPT（Network Address and Port Translation）使用 IP 地址 + 端口号进行映射，一个公网 IP 可支持多台内网主机同时上网。

特点：

- 结合端口号区分不同的内网主机
- 大大提高公网 IP 的利用率
- 外网主机无法主动发起连接（提供一定安全保护）
- P2P 应用需要 NAT 穿越技术

例题 4.10 IP 分片计算

题目：一个 IP 数据报总长 1500B（首部 20B，载荷 1480B），经过 MTU=800B 的链路，如何分片？

每个分片最大数据：$800 - 20 = 780$B
但片偏移必须是 8 字节的整数倍，所以最大取 776B（$776 \div 8 = 97$）
分片情况：

- 分片 1：776B 数据，片偏移 =0，MF=1
- 分片 2：$1480 - 776 = 704$B 数据，片偏移 =$776/8 = 97$，MF=0

答案：至少分为 2 个分片，片偏移分别为 0 和 97

4.12　IP 数据报转发案例

4.12.1　转发判断流程

主机发送 IP 数据报时，需要判断目的主机是否在同一网络：

1. 计算自身网络地址：自身 IP AND 子网掩码

2. 计算目的网络地址：目的 IP AND 自身子网掩码

3. 比较两个网络地址：

   - 相同 → 直接交付（通过交换机在本网络内转发）
   - 不同 → 间接交付（发送给默认网关/路由器）